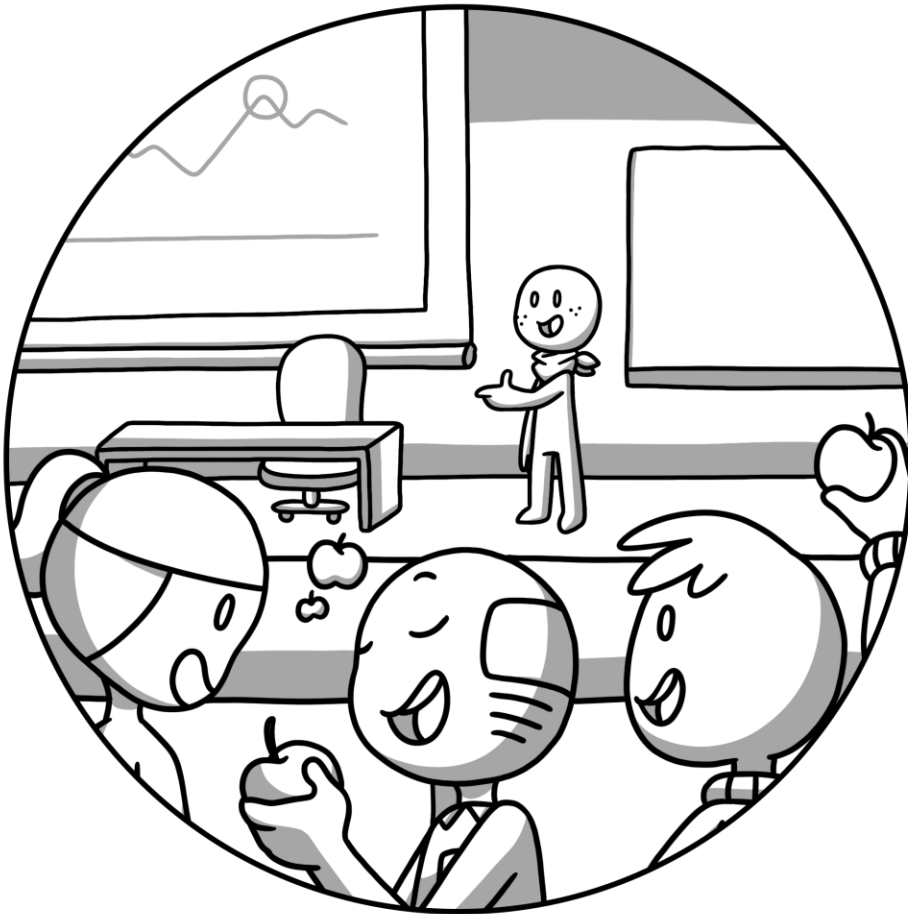


Medidas de Tendência Central



COMIXPLAIN

Este quadrinho foi criado como parte do projeto de pesquisa Comixplain, financiado pela Universidade de Ciências Aplicadas de St. Pölten (USTP) por meio do Innovation Call 2022.

Equipe:

Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira
Hsiang-Yun Wu
Christina Stoiber
Magdalena Boucher
Alena Boucher

Contato:

victor.oliveira@ustp.at

Ilustrações:

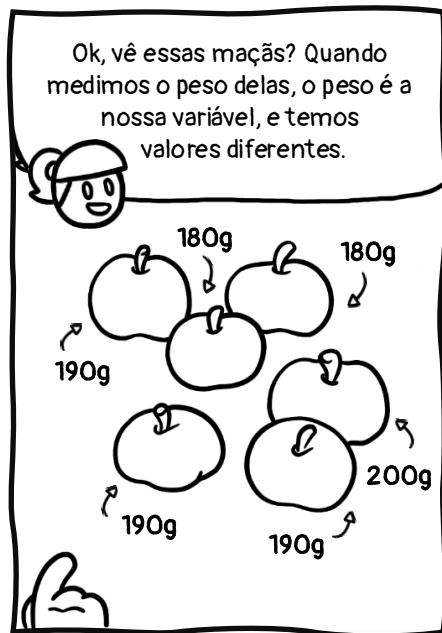
Magdalena Boucher & Alena Boucher



University of
Applied Sciences
St. Pölten
EUDRES²



Medidas de Tendência Central © 2025 by Comixplain Team
(Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu,
Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Boucher)
with illustrations by Magdalena Boucher and Alena
Boucher, University of Applied Sciences St. Pölten (USTP),
licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

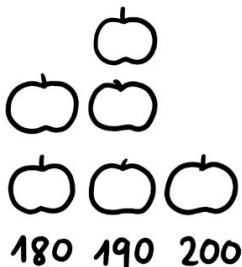
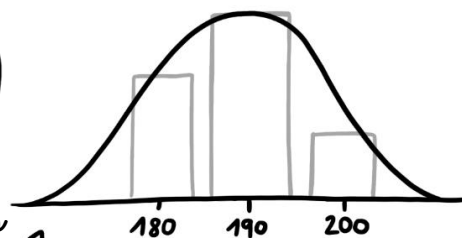


A melhor maneira de descrever uma variável é relatar os valores e a frequência em que eles aparecem. Isso é chamado de **DISTRIBUIÇÃO** da variável.

Se visualizarmos o peso das nossas maçãs, a distribuição seria assim, já que todas as maçãs desta cesta pesam aproximadamente o mesmo.

Peso das maçãs

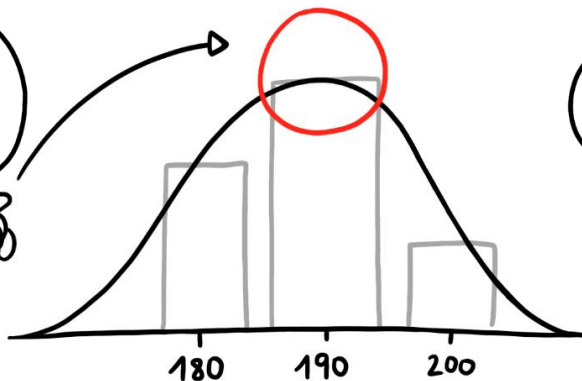
Tem a forma de um sino...



Exato! Se houvesse outras maçãs na cesta, nosso melhor palpite para seu peso seria um valor em torno daquele ponto.

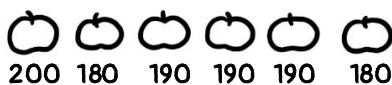
Ah, entendi. Mas... como eu calcularia esse valor?

Este ponto da nossa distribuição representa bem nossos dados – nós o chamamos **TENDÊNCIA CENTRAL**.



Podemos resumir a tendência central de várias maneiras. A **MÉDIA** é a maneira mais comum, e também é fácil de calcular.

Estas são as nossas seis maçãs:



Para calcular a média, somamos todos os valores de peso...

$$200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180$$

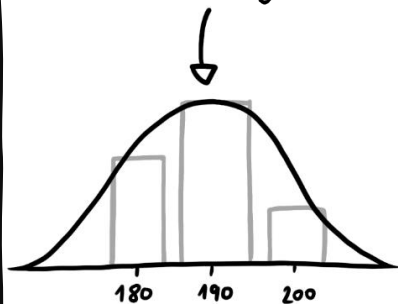
... e depois dividir pelo número de maçãs que temos...

$$(200 + 180 + 190 + 190 + 190 + 180)$$

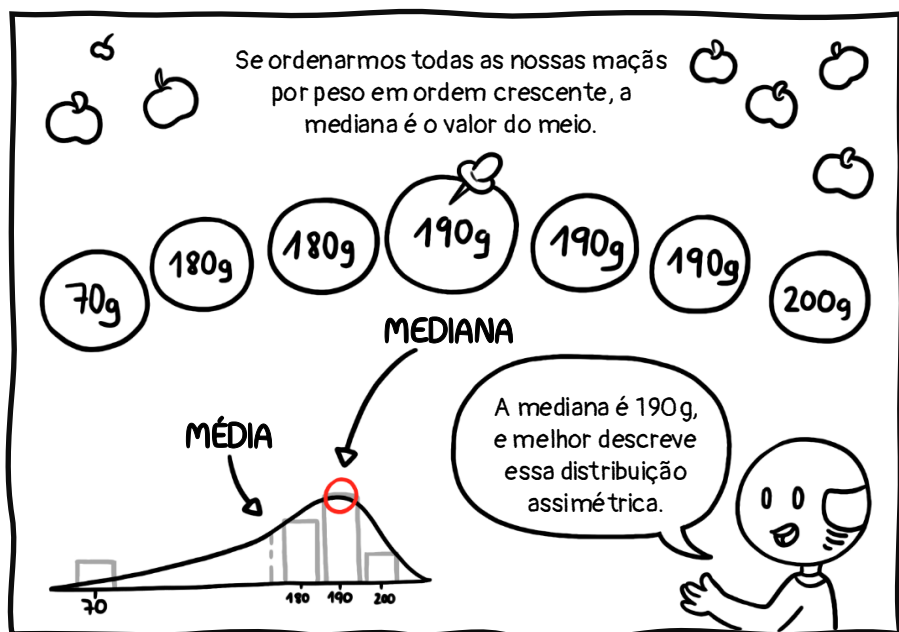
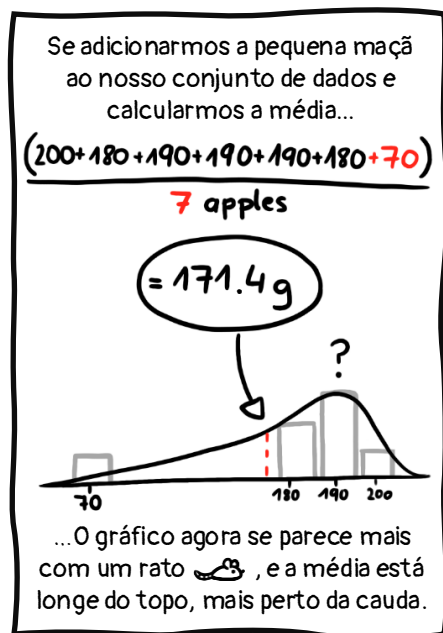
6

Isso nos dá um valor médio de

188.3g



Ah, isso é quase o topo do nosso gráfico em forma de sino!



Neste caso, nosso gráfico de repente tem dois picos:

Como ratos apaixonados!

Ah... Tá.

De qualquer forma, podemos usar algo chamado **MODA** para descrever a tendência central da nossa distribuição se esta tiver vários picos.

Peso das maçãs grandes e pequenas

A moda define o(s) valor(es) que ocorre(m) com mais frequência em um conjunto de dados.

Neste caso, temos várias modas. Mas algumas vezes existirá apenas uma ou mesmo nenhuma moda.

Você pode aplicar média, mediana e moda a diferentes amostras de maçãs. Mas, muitas vezes, algumas medidas representarão os dados melhor do que outras.

180, 180, 190, 190, 190, 200

M = 188.3
MD = 190
Mode = 190

Melhores parâmetros

70, 180, 181, 190, 191, 191, 200

M = 171.8
MD = 190
Mode = 191

Melhores parâmetros

60, 70, 70, 70, 80, 180, 180, 190, 190, 190, 200

M = 134.5
MD = 180
Mode = 70 & 190

Melhor parâmetro

Ok, obrigado... Aprendi muito! Agora só tenho que aplicar aos dados que tenho para apresentar. São de um aplicativo que rastreia medições de frequência cardíaca.

User ID	Heart Rate (bpm)	Time of Use	User Rating
1	45	13:00	1
2	50	9:00	5
3	55	10:00	3
4	57	9:00	4
5	63	14:00	5
6	70	15:00	5
7	65	16:00	4
8	75	15:00	2

Isso é factível. Olhe para seus dados e siga os exemplos das maçãs! Você pode usar a próxima página para seus cálculos.



Antes de virar a página, tente calcular média, mediana e moda para cada variável, e verifique qual parâmetro é mais adequado para descrever a tendência central.

Você pode fazer anotações nesta página!

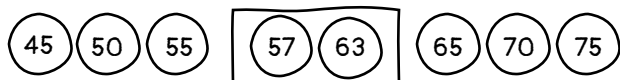
Fique à vontade para conferir teus cálculos.
Você pode fazer mais anotações nesta página!

FREQUÊNCIA CARDÍACA

Calculando a MÉDIA:

$$\frac{45+50+55+57+63+70+65+75}{8 \text{ usuários}} = \frac{480}{8} = 60 \text{ bpm}$$

Calculando a MEDIANA:



Se houver dois valores centrais, a média dos dois valores é a mediana:
 $(57+63)/2 = 60 \text{ bpm}$

Calculando a MODA:

45, 50, 55, 57, 63, 70, 65, 75

Cada valor só existe uma vez –
 a moda não existe!

Se a distribuição dos valores for simétrica, sem distorções, a média é geralmente igual à mediana.

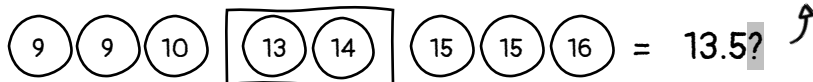


TEMPO DE USO MAIS FREQUENTE

Calculando a MÉDIA:

$$\frac{9+9+10+13+14+15+15+16}{8 \text{ usuários}} = \frac{101}{8} = 12.6?$$

Calculando a MEDIANA:



O tempo de uso não é um valor quantitativo – portanto, calcular média e mediana não faz nenhum sentido!

Calculando a MODA:

9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 2x 1x 1x 1x 2x 1x = 2 modas: 9:00 & 15:00

Moda não é adequada apenas para distribuições multimodais, mas também ao trabalhar com dados ordinais e categóricos.

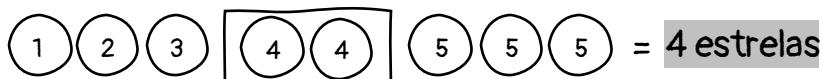


CLASSIFICAÇÃO POR ESTRELAS

Calculando a MÉDIA:

$$\frac{1+2+3+4+4+5+5+5}{8 \text{ usuários}} = \frac{29}{8} = 3.6 \text{ estrelas}$$

Calculando a MEDIANA:



Calculando a MODA:

1 2 3 4 5
 1x 1x 1x 2x 3x = 5 estrelas

Para conjuntos de dados com distribuição assimétrica, a mediana é uma maneira melhor de descrever a tendência central.



Fontes:

Downey, A. (2014). Think stats: exploratory data analysis. O'Reilly Media, Inc.

Field, A. (2022). An adventure in statistics: The reality enigma. Sage.

Como citar este documento:

De-Jesus-Oliveira, V.-A., Boucher, M., Boucher, A., Wu, H.-Y., & Stoiber, C. (2025). Medidas de Tendência Central. University of Applied Sciences St. Pölten (USTP). <https://www.comixplain.cc>

Este quadrinho foi adaptado de:

Medidas de Tendência Central © 2024 by Comixplain Team: Victor-Adriel De-Jesus-Oliveira, Hsiang-Yun Wu, Christina Stoiber, Magdalena Boucher, and Alena Ertl, with illustrations by Magdalena Boucher and Alena Ertl, all employed by Sankt Pölten University of Applied Sciences is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).